

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	2344016
日期：	2024/11/20	教师签名：	

D7 CCD 原理与应用

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 要爱护实验仪器和示波器、计算机等实验设备，不允许将其它不相关的仪器在未经许可的情况下与实验仪进行连接。
 - ii. 所有与本实验仪相关的线缆如电源线、示波器地线、计算机 USB 数据连接线等必须在断电的情况下连接良好，严禁带电插拔所有线缆。
 - iii. 所有实验设备应当在确定所有地线良好连接后方可开机上电。
 - iv. 一旦发生意外事故或者实验出现异常现象时，应当立即切断实验设备电源，并如实向指导教师汇报情况。故障排除之后方可继续实验。

- v. 使用彩色线阵 CCD 多功能实验仪之前，应仔细阅读本手册的“软件使用说明”。所有需要利用测量片夹的实验，安放测量片夹时应注意安放方向和位置：从 CCD 方向观看，测量片夹上的字母应正向向上；做“利用彩色线阵 CCD 进行振动测量实验”和“利用彩色线阵 CCD 进行图像扫描实验”实验时，测量片夹应安放在远离光源的片夹夹具，其它实验，应安放在靠近光源的片夹夹具上。空白片夹用于自行设计实验内容。

目录

1	D7 CCD 原理与应用 预习报告	4
1.1	实验目的	4
1.2	仪器用具	4
1.3	原理概述	5
1.4	实验前思考题	5
2	D7 CCD 原理与应用 实验记录	7
2.1	实验内容和步骤	7
2.1.1	线阵 CCD 驱动及其特性测量	7
2.1.2	利用线阵 CCD 测量工件直径和角位置	7
2.1.3	面阵 CCD 驱动及特性测量（选做）	7
2.1.4	面阵 CCD 图像采集、运算和颜色处理	7
2.1.5	利用面阵 CCD 测量工件二维尺寸	7
2.2	实验过程中遇到的问题记录	7
2.3	实验数据记录	7
3	D6 γ 能谱测量实验 分析与讨论	8
3.1	实验数据分析	8
3.1.1	实验一 对探测器进行能量刻度标定：	8
3.1.2	实验二 计算 ^{137}Cs 的康普顿散射峰和背散射峰能量与测量值的相对误差	9
3.1.3	实验三 估算多道分析仪能量分辨率	9
3.2	实验后思考题	9
4	D6 γ 能谱测量实验 实验总结	10
4.1	实验分工	10
4.2	实验心得	10

D7 CCD 原理与应用 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 了解 CCD 的构造，工作原理和应用。
- (2) 掌握二相线阵 CCD 和隔行转移面阵 CCD 的驱动脉冲波形及其特性测量，并理解各驱动脉冲在电路中的作用和电荷转移过程。
- (3) 掌握线阵 CCD 和面阵 CCD 非接触测量物体尺寸和角位置的基本原理和方法，并能自主设计符合特定要求的测量方案。
- (4) 熟悉 CCD 图像数据采集软件的基本操作，掌握图像数据采集和初步的图像处理技术如点运算、彩色图像分解、颜色识别等。

1.2 仪器用具

表 1: γ 能谱测量实验用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	实验机箱	1	
2	90mm 导轨	1	RL-POR01, 90mm 宽, 30mm 高, 600mm 长
3	90mm 滑块	3	RL-RC01, 120mm 宽, 40mm 长
4	90mm 旋转滑块	1	RL-RC02-R, 120mm 宽, 65mm 长
5	调节套筒	1	RL-PH01, L51mm
6	调节套筒	3	RL-PH02, L76mm
7	支杆	1	RL-PO02, L51mm, 双头阳螺纹
8	支杆	3	RL-PO02, L76mm, 双头阳螺纹
9	激光管夹持器	1	RL-LH01, $\Phi 25 \Phi 50\text{mm}$, V 型
10	光纤准直镜	1	RL-CL11, 通光 $\Phi 1\text{mm}$, 接口 FC/PC
11	光纤准直镜	1	RL-CL51, 通光 $\Phi 30\text{mm}$, 接口 FC/PC
12	相机防尘盖	1	C 接口
13	光纤耦合半导体激光器	1	650nm, 2mW, 功率可调
14	电源线	1	三相电源线, 220V
15	DC 电源线	1	双头 DC 插头
16	USB 线	1	A 公口转 A 公口
17	USB 线	1	A-B 口, CMOS 相机用
18	面阵 CCD 组件	1	RL-CC01, C 接口, 集成测试端子, USB 端口输出
19	线阵 CCD 组	1	RL-CC02, M52 接口, USB 输出

继续下页

续上页

编号	仪器用具名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
20	BNC-2mm 信号测试线	1	1 头 BNC, 另外 2 头是 2mm 标准插头, 可多对接, L=1.2m
21	被测工件	1	两种直径测试标准件 $\Phi 10$, $\Phi 12$
22	软件光盘	1	CCD 实验线阵部分
23	透镜/发射镜支架	1	JT-JJ01, $\Phi 45$ 内孔, 可装 $\Phi 20$, $\Phi 25.4$, $\Phi 30$, $\Phi 40$ mm 的镜片
24	镜圈	1	JT-JQ40, 外径 $\Phi 45$ mm, 装 $\Phi 40$ mm 镜片
25	磁性表座	1	RL-MB01, 外形 61x51x55mm, 吸力 45kg
26	高亮度 LED 照明光源	1	RL-LED01-W, 白色
27	白屏 (带刻度)	1	DS0101, 外形 210x150x2mm, 单面带一维刻度
28	加强铝反射镜	1	MIR0101, $\Phi 40$ x4mm, 装在透镜/反射镜座
29	钢尺	1	500mm
30	LED 可调电源	1	RL-AP01, 外形 85x100mm, 220V 输入, 9V 输出
31	干版夹	1	JT-GB01, 外形 60x26x24mm
32	变焦镜头	1	EV0410MC.HR, 1/2", f4 12mm, F1.6
33	H 型被测物	1	和白屏夹至干板夹正面

1.3 原理概述

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: MOS 电容器工作原理是什么?

思考题 1.2: 光电转换的物理原理是什么?

思考题 1.3: CCD 驱动脉冲是如何实现信号电荷转移和输运的?

思考题 1.4: 请解释转移脉冲 SH 在线阵 CCD 中的作用?

思考题 1.5: 解释为什么修改驱动频率和积分时间会导致线阵 CCD 相机输出信号产生影响?

思考题 1.6: 如果输入到线阵 CCD 光敏面上的光太强或积分时间太长, 使 CCD 器件工作在饱和状态, 此时线阵 CCD 输出信号有何特点?

思考题 1.7: 相机与反射镜距离的变化会有什么样的影响?

思考题 1.8: 如果被测物体尺寸宽度太大, 超过了线阵 CCD 相机测量范围, 有什么方法可以改善实验中的光路呢?

思考题 1.9: 如果图像为全黑或全白，则对应的灰度值应该是多少？

思考题 1.10: 为什么直方图均衡化能有效增强图像？

思考题 1.11: 白色的图片在各个不同的通道灰度值有什么特点？

思考题 1.12: 如果被测物体较厚，还能用上述光路测量么？

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
室温：	26℃	实验地点：	A402
学生签名：		评分：	
实验时间：	2024/11/22	教师签名：	

D7 CCD 原理与应用

实验记录

2.1 实验内容和步骤

- 2.1.1 线阵 CCD 驱动及其特性测量
- 2.1.2 利用线阵 CCD 测量工件直径和角位置
- 2.1.3 面阵 CCD 驱动及特性测量（选做）
- 2.1.4 面阵 CCD 图像采集、运算和颜色处理
- 2.1.5 利用面阵 CCD 测量工件二维尺寸

2.2 实验过程中遇到的问题记录

(1)

2.3 实验数据记录

见??

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
日期：	2024//	评分：	

D6 γ 能谱测量实验 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 实验一 对探测器进行能量刻度标定：

- (1) 使用三个已知能量的峰位进行能量刻度标定：
- ^{137}Cs 放射源：主峰峰位：431，对应能量：0.662MeV
 - ^{60}Co 放射源：主峰 1 峰位：865，对应能量：1.332MeV
 - ^{60}Co 放射源：主峰 2 峰位：771，对应能量：1.173MeV
- (2) 由测量结果，对探测器进行能量标定，得到结果如图 1：

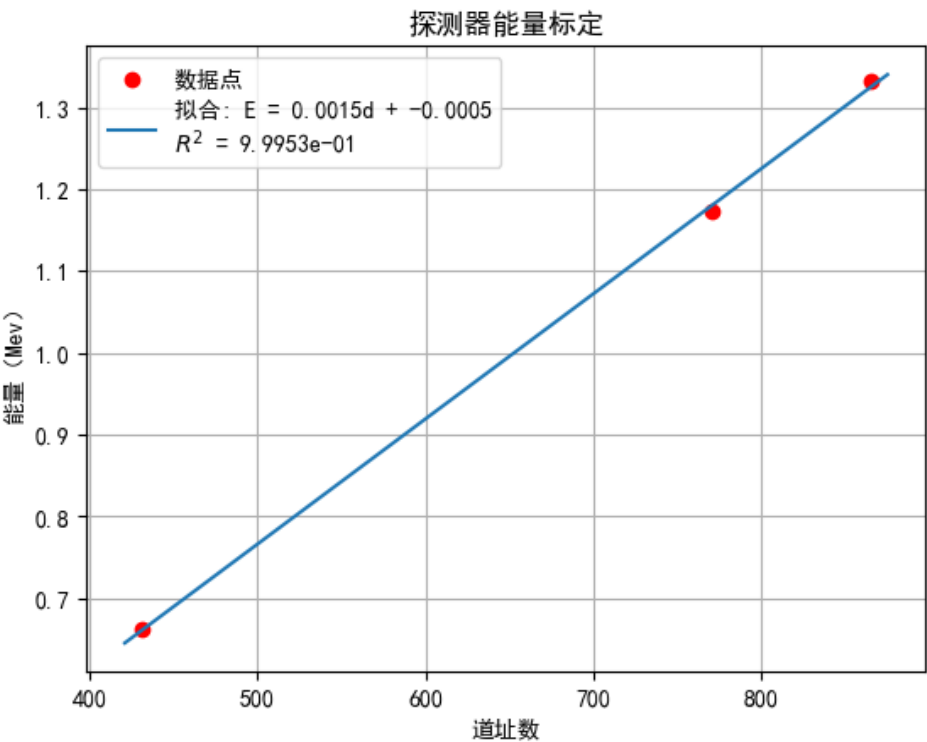


图 1: 对探测器进行能量标定

- (3) 得到拟合结果为：
- $$E = 0.0015 \cdot d - 0.0005 \text{ (MeV)}$$

3.1.2 实验二 计算 ^{137}Cs 的康普顿散射峰和背散射峰能量与测量值的相对误差

- (1) 理论计算得到：
- 康普顿散射峰能量： $E_{max} = 0.47765 \text{ (MeV)}$
 - 康普顿背散射峰能量： $E_b = E_\gamma - E_{max} = 0.18345 \text{ (MeV)}$

- (2) 实验测量得到：
- (1) 康普顿散射峰峰位： $289 \Rightarrow E'_{max} = 0.0015 \times 289 - 0.0005 \text{ (MeV)} = 0.433 \text{ (MeV)}$
- (2) 康普顿背散射峰峰位： $141 \Rightarrow E'_b = 0.0015 \times 141 - 0.0005 \text{ (MeV)} = 0.211 \text{ (MeV)}$

- (3) 实验值与理论值的相对误差为：
- (1) $\eta_{E_{max}} = \frac{0.433-0.47765}{0.47765} \times 100\% = -9.35\%$
- (2) $\eta_{E_b} = \frac{0.211-0.18345}{0.18345} \times 100\% = 15.02\%$

3.1.3 实验三 估算多道分析仪能量分辨率

3.2 实验后思考题

- 思考题 3.1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D6 γ 能谱测量实验 实验总结

4.1 实验分工

4.2 实验心得